

Data Analysis with LangChain

LangChain 데이터 분석

01 엑셀 데이터 분석하기

목차 01 엑셀 데이터 분석하기

1. LangChain과 엑셀 데이터
2. 엑셀 데이터 읽기와 전처리
3. 데이터 시각화

1. LangChain과 엑셀 데이터



LangChain 개요 및 엑셀 데이터 활용

- LangChain : LLM과 외부 데이터를 연결해 지능형 애플리케이션을 구현하는 프레임워크
- 엑셀
 - 표 형식 데이터
 - 임베딩하여 질의응답 등에 활용 가능





엑셀 vs CSV

	A	B	C
1	상품	가격	판매량
2	사과	1200	100
3	바나나	800	150
4	오렌지	1500	80
5	포도	2000	50
6	수박	3000	30

상품,가격,판매량
사과,1200,100
바나나,800,150
오렌지,1500,80
포도,2000,50
수박,3000,30



엑셀 vs CSV

구분	엑셀 파일(.xlsx)	CSV 파일(.csv)
파일 형식	바이너리 포맷	텍스트(쉼표로 구분된 값)
데이터 구조	시트, 표, 셀, 서식, 수식 등 지원	단순 행과 열 데이터만
용량	상대적으로 크고 복잡할 수 있음	일반적으로 가볍고 단순
읽기/쓰기 속도	다소 느릴 수 있음	빠르고 간단함
사용 용도	복잡한 데이터, 보고서, 분석	데이터 교환, 간단한 테이블



LangChain 체인으로 전체 프로세스 자동화 및 관리 가능





LangChain 체인으로 전체 프로세스 자동화 및 관리 가능

LangChain은 이 과정을 **각각의 모듈**
(프롬프트 템플릿, 임베딩 호출, 벡터 DB 검색, LLM 응답 생성, 결과 파싱 등)로 나누고,
이를 **연결(chain)**해 하나의 자동화된 워크플로우로 구성

엑셀 데이터를
LLM에 활용하기 쉽도록
텍스트 형태로 변환

텍스트의 의미를
고차원 수치 벡터로 변환
→ 의미적으로 비슷한
데이터를 쉽게 찾을 수
있음

매우 빠르게
유사한 벡터를
검색할 수 있음
(FAISS, Pinecone 등)

사용자 질문을
임베딩 처리

임베딩 벡터 간의 거리
(유사도)를 계산하여
질문과 가장 관련 있는
엑셀 데이터 벡터들을
빠르게 찾음

검색된 엑셀 데이터의
텍스트를 기반으로
LLM에 입력해 답변 생성

2. 엑셀 데이터 읽기와 전처리



Pandas로 데이터 불러오기

```
import pandas as pd

df = pd.read_excel("data.xlsx")
print(df.head())
```

- "data.xlsx" 엑셀 파일을 읽어와서,
DataFrame으로 변환 후 df 변수에 저장
- df 데이터프레임의 **상위 5개 행**을 화면에 출력

	상품	가격	판매량
0	사과	1200	100
1	바나나	800	150
2	오렌지	1500	80
3	포도	2000	50
4	수박	3000	30



	상품	가격	판매량
0	사과	1200	100
1	바나나	800	150
2	오렌지	1500	80
3	포도	2000	50
4	수박	3000	30



read.excel() 주요 옵션

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_excel("data.xlsx", index_col=None)  
df = pd.read_excel("data.xlsx", index_col=0)
```

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name="과일")  
df = pd.read_excel("data.xlsx", sheet_name=1)
```

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_excel("data.xlsx", usecols=["A", "C", "D"])  
df = pd.read_excel("data.xlsx", usecols=["고객명", "날짜"])
```

[인덱스 컬럼]

- **index_col=None** : 인덱스 컬럼 없이 불러오기 (기본값)
- **index_col=0** : 첫 번째 열을 인덱스로 지정하고 불러오기

[특정 시트(sheet)만 불러오기]

- **sheet_name="과일"** : 시트명으로 지정
- **sheet_name=1** : 시트 번호로 지정 (0부터 시작)

[필요한 컬럼만 선택]

- **usecols=["A", "C", "D"]** : A, C, D 컬럼만 불러오기
- **usecols=["고객명", "날짜"]** : 컬럼명으로 지정 가능

데이터 전처리

분석에 앞서, 데이터의 **정확성, 일관성**을 확보하기 위해 데이터를 **정리·변환**하는 과정

- 원본 데이터는 대부분 바로 데이터 분석에 사용하기 어려움
 - 결측치(NaN)가 많음
 - 이상값(음수 판매량) 존재
 - 컬럼명이 혼란스럽거나 일관되지 않음
 - 데이터 형식이 틀림 (문자열 "1000" → 숫자 1000)
 - 불필요한 열이 많음 (예: 주소, 전화번호 등)

→ 이런 정제되지 않은 데이터를 분석에 사용하면 **오류, 왜곡된 결과**가 발생



데이터 전처리

원본 데이터



전처리



분석에 적합한 데이터



데이터 전처리 예시 (1)

결측치 처리 (전)

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적 (㎡)	계약년 월	계약 일	거래금액(만 원)	층	건축년 도	도로명	해제사유발 생일	거래 유형	중개사소재지
0	서울특별시 강남 구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1 동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	NaN	중개 거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남 구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1 동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	NaN	중개 거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남 구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1 동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	NaN	중개 거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남 구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	NaN	중개 거래	서울 강남구, 서 울 양천구
4	서울특별시 강남 구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	NaN	중개 거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12679	서울특별시 중랑 구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트 (103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	NaN	중개 거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑 구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트 (103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	NaN	중개 거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑 구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트 (103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	NaN	중개 거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑 구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	NaN	중개 거래	서울 중랑구
12683	서울특별시 중랑 구 중화동	11월 07 일	11.0	7.0	현대휴앤미(102동)	76.43	202204	23	53000.0	6	2007.0	봉화산로27가 길 19	NaN	중개 거래	서울 중랑구



결측치 처리 (후)

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적 (m)	계약년 월	계약 일	거래금액(만 원)	층	건축년 도	도로명	거래유 형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구
12683	서울특별시 중랑구 중화동	11월 07 일	11.0	7.0	현대휴앤미(102동)	76.43	202204	23	53000.0	6	2007.0	봉화산로27가길 19	중개거래	서울 중랑구



데이터 전처리 예시 (2)

이상치 처리 (전)

총 12684개의 데이터 중
794개의 데이터의
'번지' 컬럼에서 이상치 발견

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적 (m)	계약년 월	계약 일	거래금액(만 원)	층	건축년 도	도로명	거래유 형	중개사소재지
10	서울특별시 강남구 개포동	12월 02 일	12.0	2.0	개포자이	168.420	202202	7	246000.0	2	2004.0	개포로109길 69	중개거 래	서울 강남구
11	서울특별시 강남구 개포동	12월 02 일	12.0	2.0	개포자이	170.320	202207	27	303000.0	11	2004.0	개포로109길 69	중개거 래	서울 강남구
92	서울특별시 강남구 논현동	Feb-58	58.0	2.0	마일스디오빌	36.290	202201	26	37000.0	4	2004.0	학동로 165	중개거 래	서울 강남구
93	서울특별시 강남구 논현동	Feb-58	58.0	2.0	마일스디오빌	36.290	202201	27	42000.0	14	2004.0	학동로 165	중개거 래	서울 강남구
94	서울특별시 강남구 논현동	Feb-58	58.0	2.0	마일스디오빌	36.290	202202	19	39000.0	9	2004.0	학동로 165	중개거 래	서울 중구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12364	서울특별시 중랑구 상봉동	Apr-85	85.0	4.0	더클래스	28.250	202209	4	29000.0	6	2019.0	상봉로23길 33	중개거 래	서울 중랑구
12368	서울특별시 중랑구 상봉동	Oct-89	89.0	10.0	레그노시티	26.908	202209	17	30500.0	8	2020.0	봉우재로33길 85	중개거 래	서울 은평구, 서울 중 랑구
12369	서울특별시 중랑구 상봉동	Oct-89	89.0	10.0	레그노시티	26.908	202212	3	29000.0	7	2020.0	봉우재로33길 85	중개거 래	서울 중랑구
12579	서울특별시 중랑구 상봉동	May-81	81.0	5.0	한일써너스빌	84.550	202208	15	91200.0	11	2003.0	망우로 346	중개거 래	서울 중랑구
12683	서울특별시 중랑구 중화동	11월 07 일	11.0	7.0	현대휴엔미(102 동)	76.430	202204	23	53000.0	6	2007.0	봉화산로27가길 19	중개거 래	서울 중랑구

794 rows x 14 columns



데이터 전처리 예시 (2)

이상치 처리 (후)

이상치 삭제 후
11890개의 데이터만 남음
(12684 - 794)

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적 (㎡)	계약년 월	계약 일	거래금액(만 원)	층	건축년 도	도로명	거래유 형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004.0	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구

11890 rows x 14 columns



컬럼명 변경 (전)

	시군구	번지	본번	부번	단지	전용면적 (㎡)	연 월	계약 일	거래금액(만 원)	층	건축년 도	도로명	거래유 형	중개사소재지	
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동		2022	04	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	2022	04	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	2022	05	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	2022	04	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	2022	05	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	2022	07	28	39500.0	4	2004.0	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	2022	03	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	2022	07	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	2022	07	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	2022	04	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구



데이터 전처리 예시 (3)

컬럼명 변경 (후)

	시군구	번지	본번	부번	건물명	전용면적	연월	계약일	거래금액(만원)	층	건축년도	도로명	거래유형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동		202204	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004.0	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구



데이터 전처리 예시 (4)

데이터 형식 변경 (전)

'건축년도' 컬럼의 데이터가
실수형(float) 데이터

건축년도 12682 non-null float64

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적	계약년월	계약일	거래금액(만원)	층	건축년도	도로명	거래유형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987.0	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020.0	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004.0	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997.0	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003.0	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구



데이터 전처리 예시 (4)

데이터 형식 변경 (후)

실수형(float) 데이터를
정수형(int) 데이터로 변환

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적	계약년월	계약일	거래금액(만원)	총	건축년도	도로명	거래유형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구



데이터 전처리 예시 (5)

불필요한 열 삭제 (전)

데이터 분석 과정에서 활용하기
어려운 컬럼인
'번지', '본번', '부번', '도로명',
'거래유형', '중개사소재지' 삭제

	시군구	번지	본번	부번	단지명	전용면적	계약년월	계약일	거래금액(만원)	층	건축년도	도로명	거래유형	중개사소재지
0	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
1	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
2	서울특별시 강남구 개포동	658-1	658.0	1.0	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987	언주로 3	중개거래	서울 강남구
3	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020	개포로 264	중개거래	서울 강남구, 서울 양천구
4	서울특별시 강남구 개포동	1282	1282.0	0.0	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020	개포로 264	중개거래	서울 강남구
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	19-16	19.0	16.0	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004	봉화산로27길 30	중개거래	서울 중랑구
12679	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12680	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12681	서울특별시 중랑구 중화동	450	450.0	0.0	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997	동일로 752	중개거래	서울 중랑구
12682	서울특별시 중랑구 중화동	274-51	274.0	51.0	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003	동일로144길 74	중개거래	서울 중랑구



불필요한 열 삭제 (후)

데이터 분석 과정에서 활용하기
어려운 컬럼인
'번지', '본번', '부번', '도로명',
'거래유형', '종개사소재지' 삭제

	시군구	단지명	전용면적	계약년월	계약일	거래금액(만원)	총	건축년도
0	서울특별시 강남구 개포동	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	12	220000.0	4	1987
1	서울특별시 강남구 개포동	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202204	21	220000.0	2	1987
2	서울특별시 강남구 개포동	개포6차우성아파트1동~8동	79.97	202205	27	216000.0	2	1987
3	서울특별시 강남구 개포동	개포래미안포레스트	102.32	202204	1	369000.0	13	2020
4	서울특별시 강남구 개포동	개포래미안포레스트	136.06	202205	2	420000.0	17	2020
...	...	...	...	...	...	...	...	...
12678	서울특별시 중랑구 중화동	한솔e(A동)	64.84	202207	28	39500.0	4	2004
12679	서울특별시 중랑구 중화동	한신아파트(103~109)	59.76	202203	27	73000.0	20	1997
12680	서울특별시 중랑구 중화동	한신아파트(103~109)	59.76	202207	20	74000.0	3	1997
12681	서울특별시 중랑구 중화동	한신아파트(103~109)	84.03	202207	27	91500.0	12	1997
12682	서울특별시 중랑구 중화동	한영(101)	84.69	202204	9	49900.0	7	2003

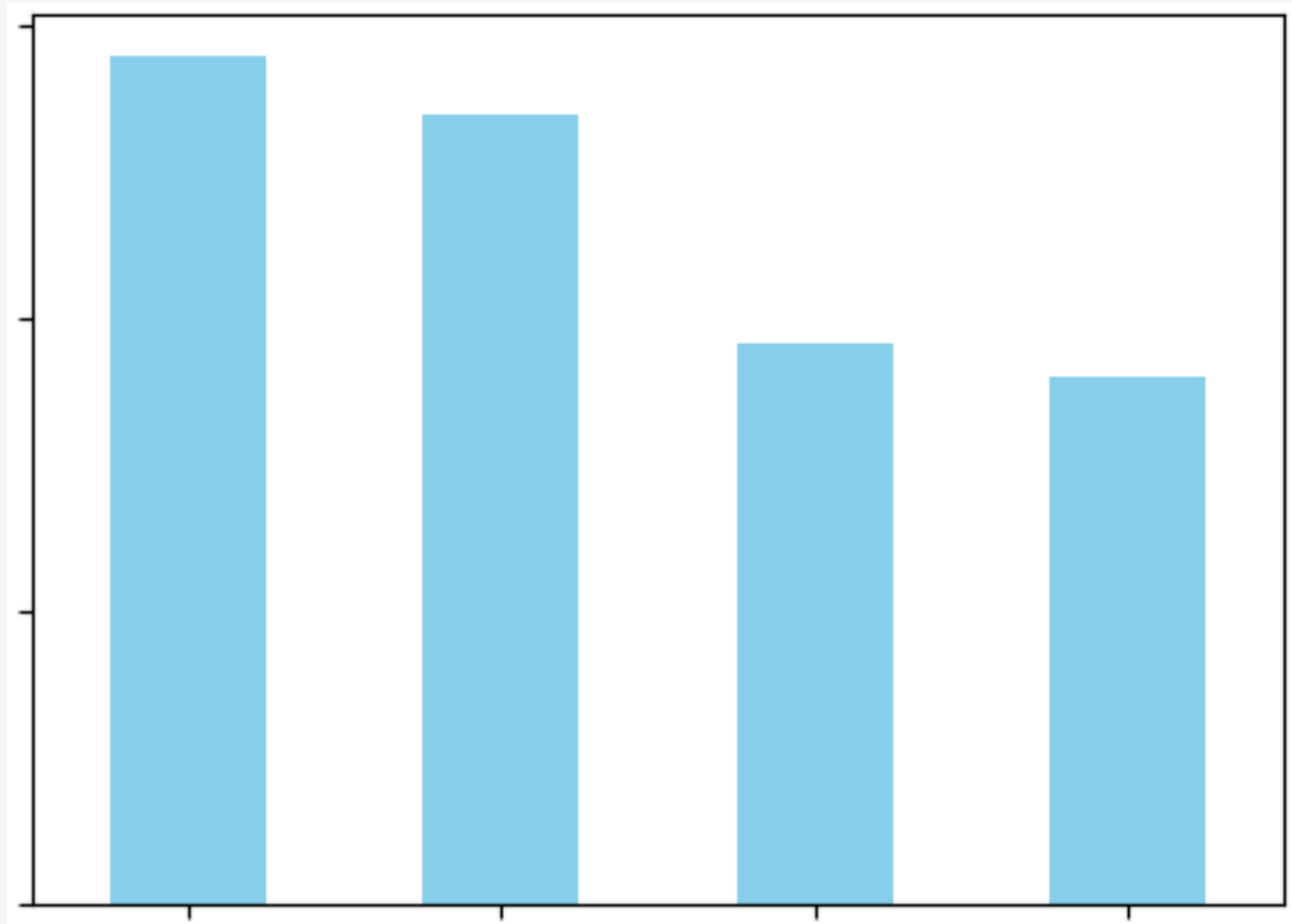
3. 데이터 시각화



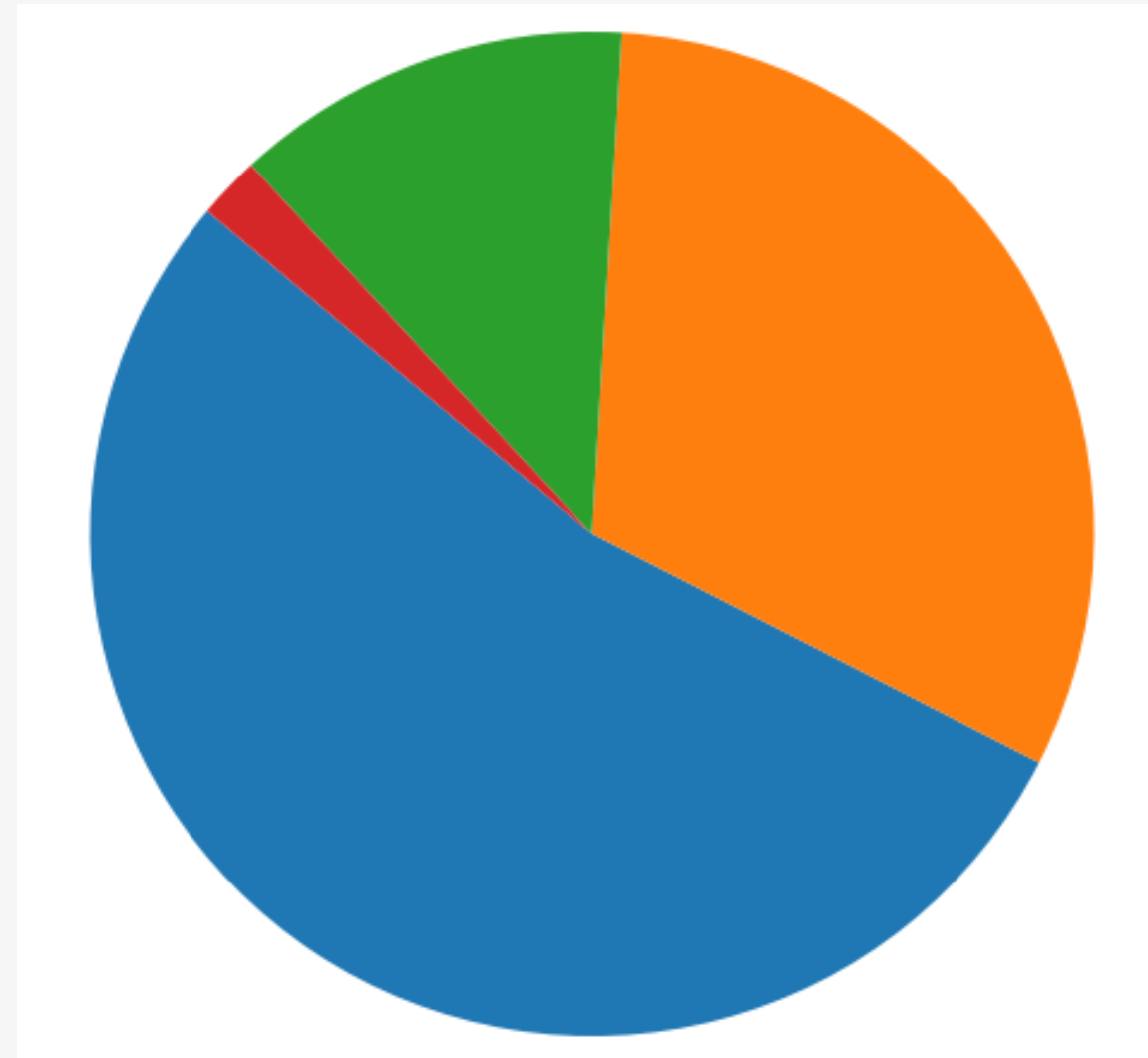
데이터 시각화

데이터를 그래프, 차트, 플롯 등
시각적 형태로 표현하는 과정

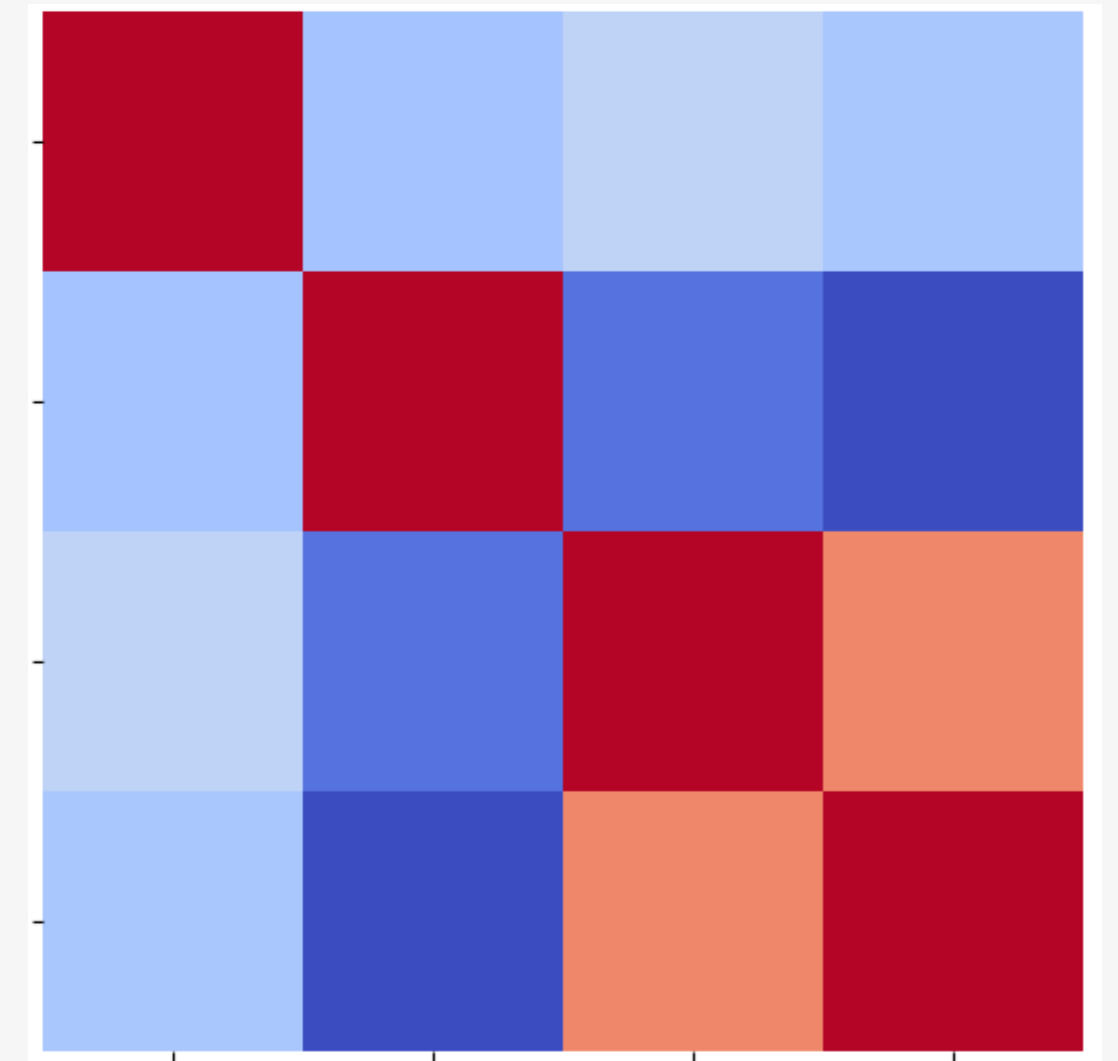
- 데이터의 패턴, 추세, 이상치를 쉽게 파악 가능
- 복잡한 데이터를 한눈에 이해할 수 있게 함
- 분석 결과를 효과적으로 전달하는 강력한 도구



막대그래프



파이차트



히트맵

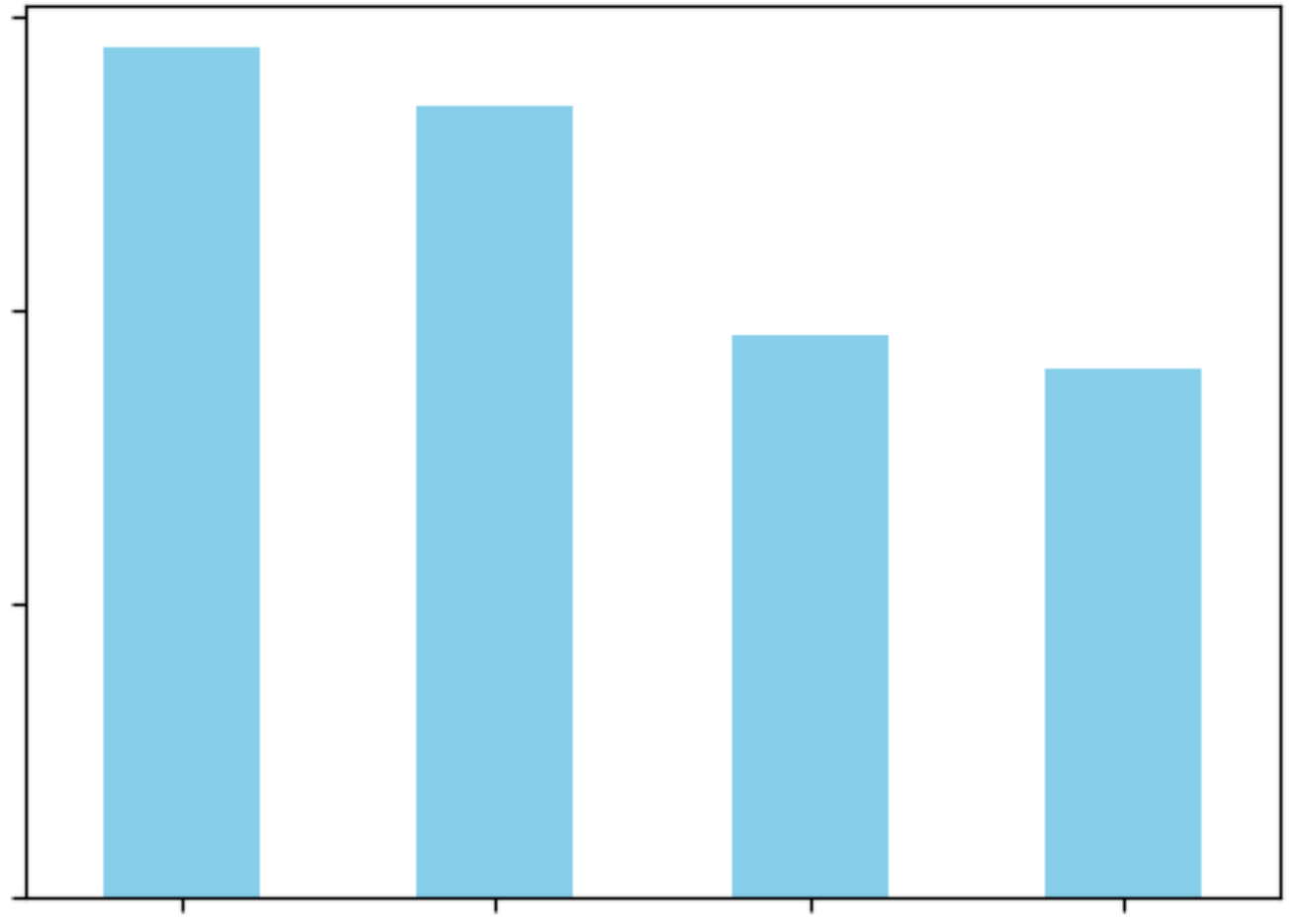


다양한 차트 유형

차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교

다양한 차트 유형

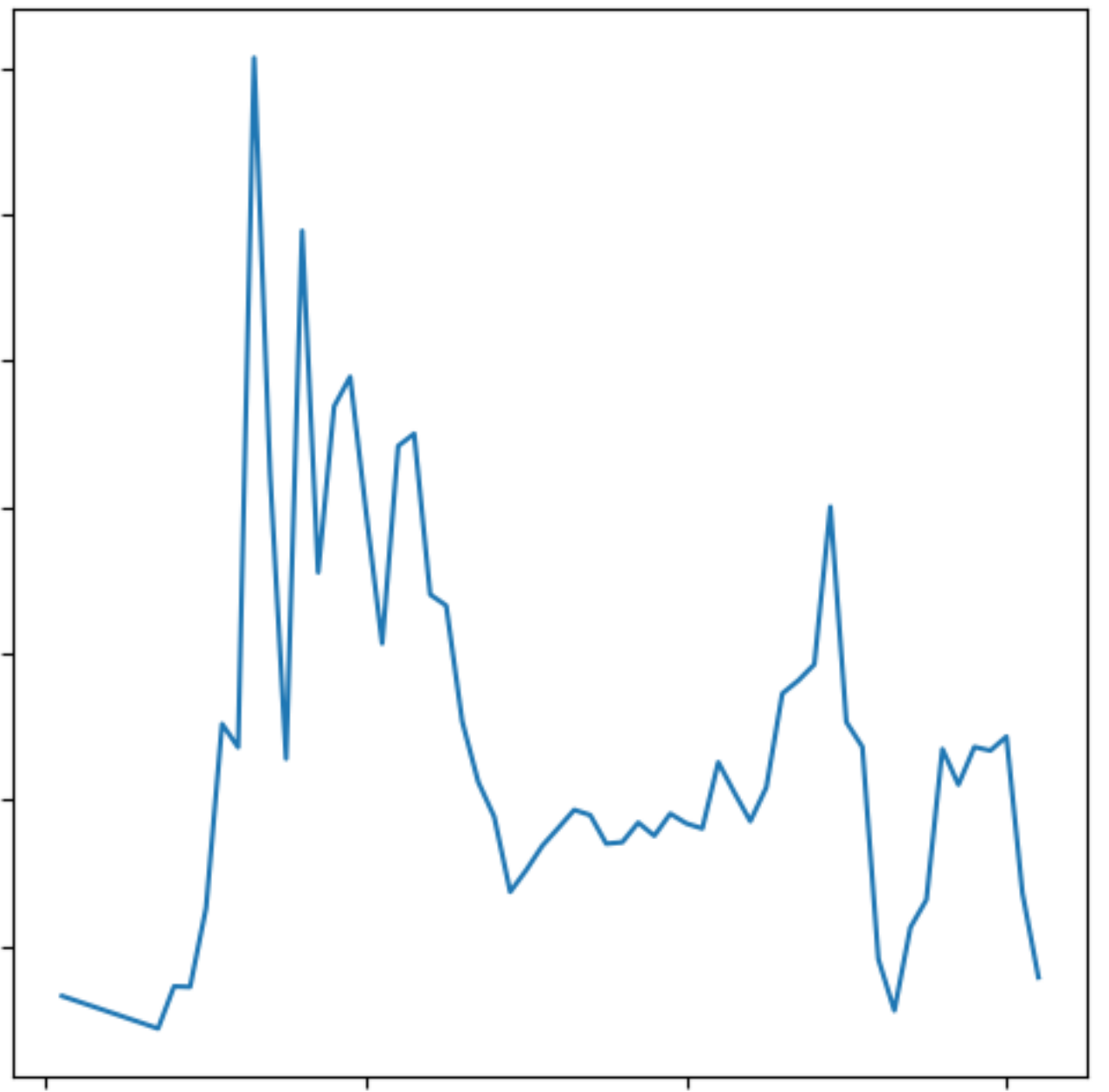
차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



막대그래프

다양한 차트 유형

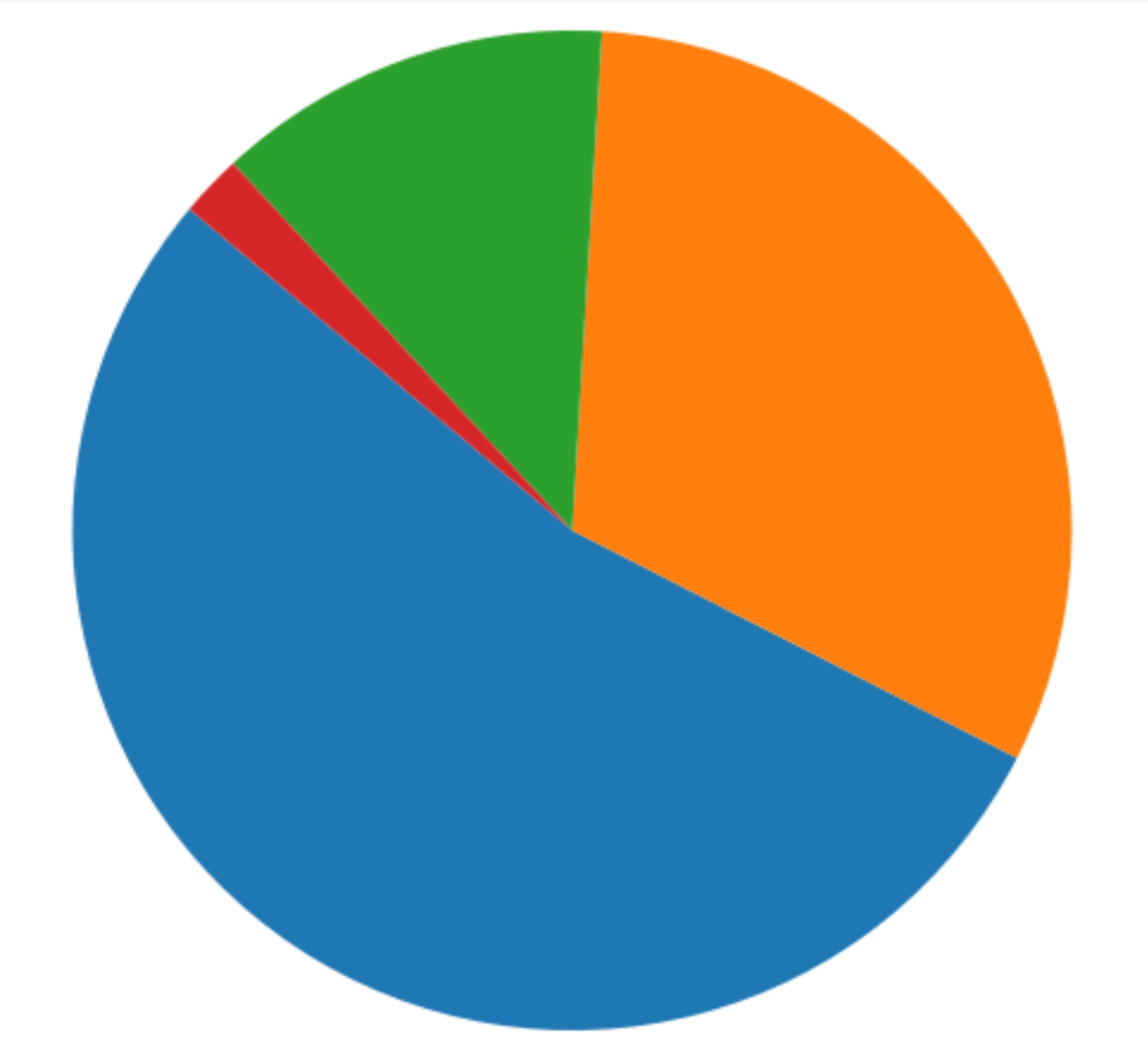
차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



꺾은선그래프

다양한 차트 유형

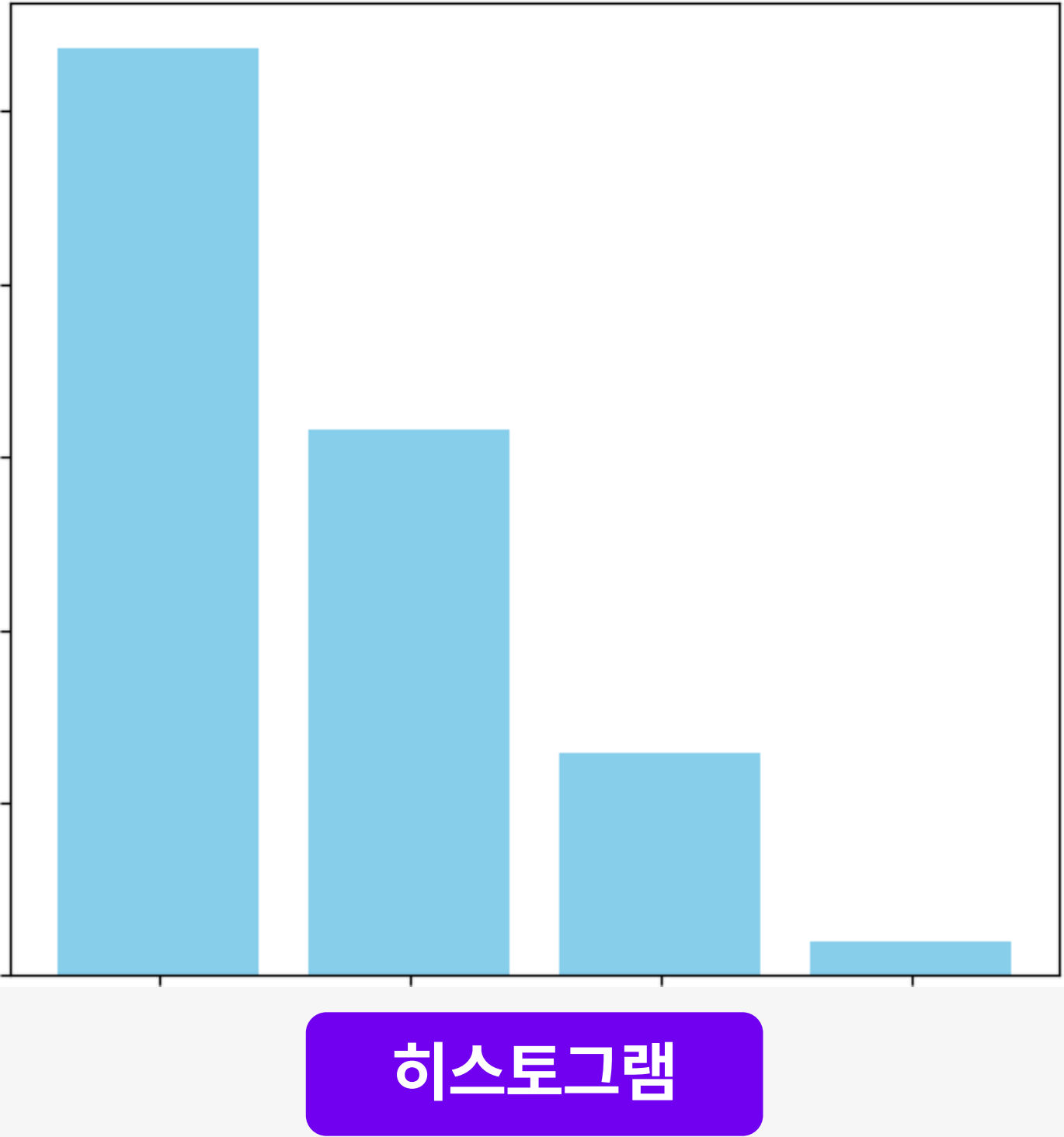
차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



파이차트

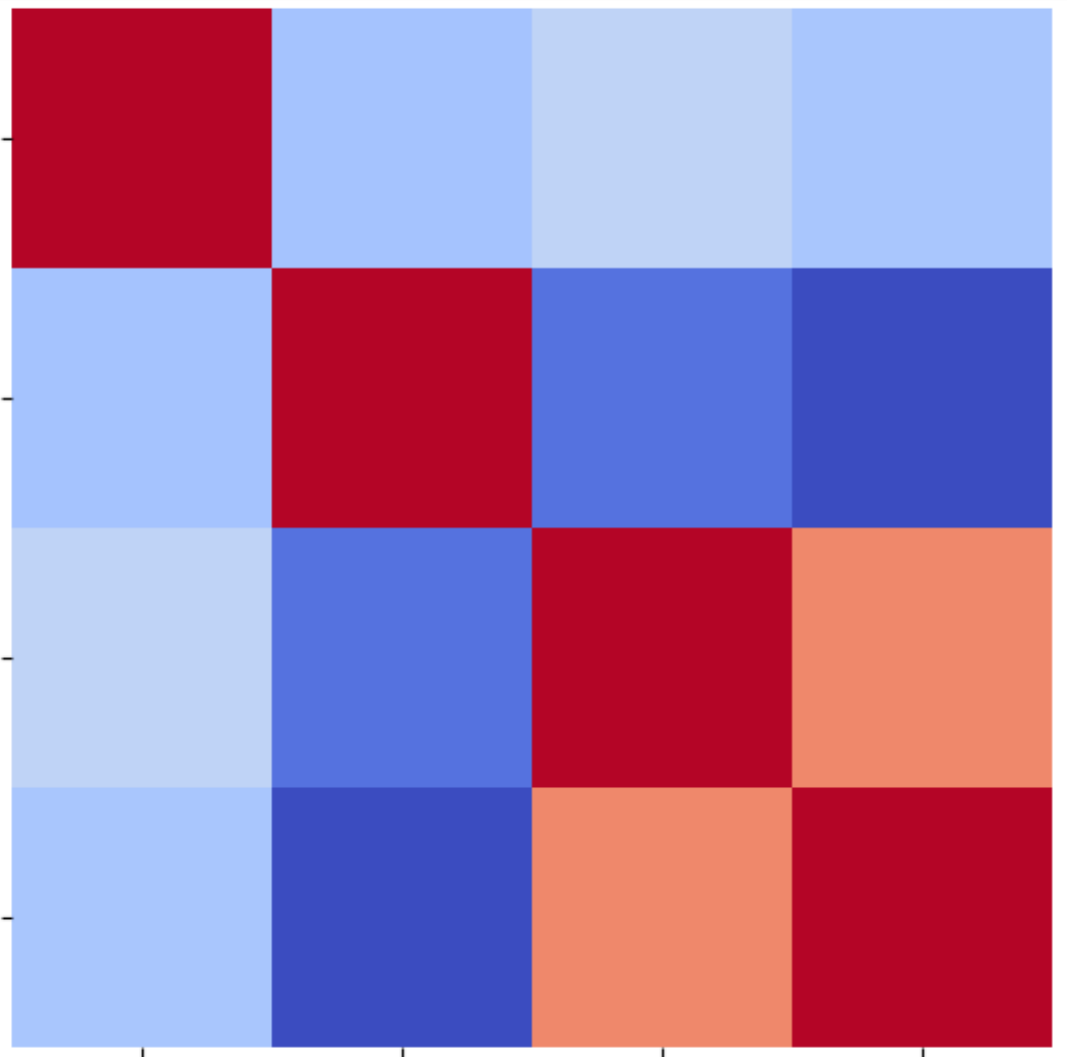
다양한 차트 유형

차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



다양한 차트 유형

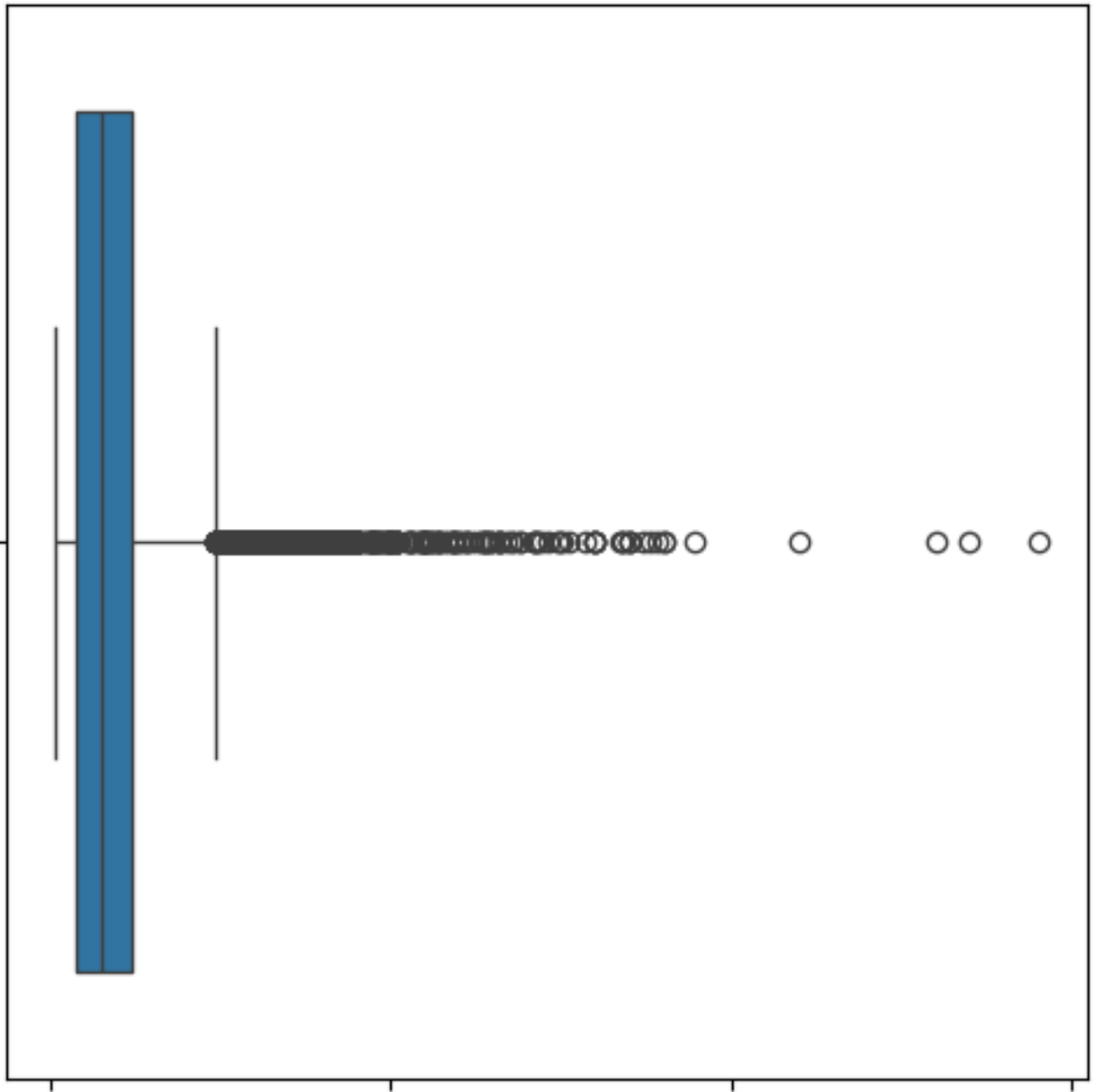
차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



히트맵

다양한 차트 유형

차트 종류	특징	사용 목적 및 활용 상황
막대그래프 (Bar Chart)	범주별 데이터 크기를 막대 길이로 비교	서로 다른 카테고리 값 비교, 판매량 등 정량적 비교
꺾은선그래프 (Line Chart)	시간에 따른 데이터 변화 추이를 선으로 연결	시계열 데이터 추세 분석, 주가, 매출 변화 등 연속적 데이터 분석
파이차트 (Pie Chart)	전체 대비 각 항목 비율을 원의 부채꼴 크기로 표현	구성 비율 파악, 시장 점유율, 분포 비율 비교
히스토그램 (Histogram)	데이터 분포를 구간별 빈도로 막대 높이로 표현	데이터 분포 형태 확인, 빈도 분석, 이상치 탐지
히트맵 (Heatmap)	격자형태의 셀에 색상을 입혀 데이터 값의 크기나 밀집도를 시각화	변수 간 상관관계 분석, 복잡한 데이터 패턴 및 밀집도 파악, 표 형태 데이터의 직관적 분석
박스 플롯 (Box Plot)	데이터의 중앙값, 사분위수, 이상치를 시각화	데이터 분포의 요약, 이상치 확인, 여러 그룹 간 비교



박스플롯